

SISTEMAS LINEALES

Ejercicio: LU

Método:	LU
Vector b:	4, 7, 3
Solución:	0.5, 1, 0.5

Matriz A

x1	x2	x3
4	1	2
3	5	1
1	1	3

Desarrollo del método

Paso 1:

ETAPA 1: factorizar fila 1

U fila 1: [4.0, 1.0, 2.0]

L columna 1: [1.0, 0.75, 0.25]

Paso 2:

ETAPA 2: factorizar fila 2

U fila 2: [0.0, 4.25, -0.5]

L columna 2: [0.0, 1.0, 0.176471]

Paso 3:

ETAPA 3: factorizar fila 3

U fila 3: [0.0, 0.0, 2.588235]

L columna 3: [0.0, 0.0, 1.0]

Paso 4:

SOLUCIÓN mediante sustitución:

$y = [4.0, 4.0, 1.294118]$

$x = [0.5, 1.0, 0.5]$